

CICLOMÉTRICAS



Análisis del rendimiento ciclista

Aplicación de escritorio gratuita y de código abierto
para el análisis de datos de potencia en ciclismo

Compatible con archivos .FIT y .TCX · Integración con Strava

Windows · Linux

Licencia GPL v3.0

V3.0.0 — Junio 2026

Índice

1. ¿Qué es Ciclométricas?	1
2. Novedades de la versión 3.0.0	2
3. Características principales	4
4. Panel de control — Pestañas.....	7
4.1 Resumen.....	7
4.2 Carga y Forma.....	7
4.3 Zonas de potencia y frecuencia cardíaca	7
4.4 Rendimiento	7
4.5 Análisis avanzado	8
4.6 Entrenamientos.....	8
5. Módulos especializados.....	9
5.1 Resumen de entrenamiento.....	9
5.2 Monotonía	9
5.3 Preparación para competir (RRS)	9
5.4 Resistencia a la fatiga	9
5.5 Durabilidad (DRI)	9
5.6 Recuperación.....	10
5.7 Salud	10
6. Detalle de actividad.....	11
7. Consejero IA con RAG (nuevo en v3.0.0).....	11
8. Importación de datos	13
9. Integración con Strava.....	13
10. Configuración y perfil de ciclista.....	14
11. Herramientas adicionales (nuevo en v3.0.0).....	15
11.1 Editor de picos de potencia	15
11.2 Sesiones manuales	15
11.3 Objetivos de entrenamiento	15
11.4 Copia de seguridad	15
11.5 Lectura en voz alta (TTS)	15
12. Requisitos e instalación	16
13. Tecnología y arquitectura.....	17
14. Licencia	17

1. ¿Qué es Ciclométricas?

Ciclométricas es una aplicación de escritorio gratuita, de código abierto y multiplataforma, diseñada por y para ciclistas que entrenan con potenciómetro. Ofrece un análisis profundo y científicamente fundamentado de los datos de potencia, frecuencia cardíaca, cadencia y equilibrio de pedaleo, con herramientas que van más allá de lo que ofrecen las plataformas habituales.

Inspirada en la metodología de referentes como Golden Cheetah, WKO5, TrainingPeaks o Intervals.icu, Ciclométricas reúne en una sola herramienta local el modelo de Critical Power (CP), el índice de durabilidad (DRI), la resistencia a la fatiga, el W' Balance, la monotonía de entrenamiento, la preparación para competir, un módulo completo de salud cardiovascular, un consejero de IA con RAG semántico, hrTSS para actividades sin potenciómetro y más análisis avanzados.

Filosofía del proyecto:

- **100% local:** tus datos son tuyos. Todo se procesa localmente.
- **Científicamente riguroso:** basado en publicaciones científicas (Monod-Scherrer, Skiba, Foster, Coggan, Friel).
- **Gratuito y abierto:** sin suscripciones, sin límites, sin anuncios.
- **Multiplataforma:** compatible con .FIT (Garmin, Wahoo, Hammerhead...) y .TCX. Sincronización directa con Strava.
- **Inteligente:** consejero IA local con Ollama y RAG semántico para responder preguntas sobre tu entrenamiento.
- **Open Source:** licenciado bajo GPL v3.0. Código disponible en GitHub.

2. Novedades de la versión 3.0.0

La versión 3.0 incorpora mejoras sustanciales: inteligencia artificial integrada, estimación de carga por frecuencia cardíaca, edición de datos, sesiones manuales y herramientas de productividad.

► hrTSS – Carga por frecuencia cardíaca (nuevo)

Nuevo módulo de estimación de TSS a partir de frecuencia cardíaca usando el modelo TRIMP exponencial. Permite calcular la carga de entrenamiento en actividades sin potenciómetro (rodillo sin medidor, salidas con solo banda de FC, actividades importadas de Strava sin potencia). Cascada automática: TSS de potencia → hrTSS → manual → 0. Coeficientes diferenciados por sexo fisiológico. Indicador visual del origen del TSS (⚡ potencia, ❤️ hrTSS, 🖐️ manual) en el detalle de cada actividad. Nuevos campos en el perfil: FC en reposo y Sexo fisiológico.

► Consejero IA con RAG semántico (nuevo)

Integración local con Ollama para análisis inteligente del entrenamiento. Motor de contexto que clasifica automáticamente la pregunta del usuario y selecciona los datos relevantes (perfil, fitness, actividades recientes, zonas, CP, salud, monotonía, MMP...). Almacén de embeddings vectoriales (nomic-embed-text) que indexa actividades y perfiles para búsqueda semántica. Funciones de consulta estructurada: buscar actividades, MMP, resumen de período, fitness por fecha, tendencias semanales, historial de salud, records... Interfaz conversacional con historial de conversaciones y scroll automático.

► Lectura en voz alta – TTS (nuevo)

Servicio de Text-to-Speech integrado con QTextToSpeech (PySide6). Botón de lectura en voz alta disponible en los análisis del consejero IA y en el detalle de actividad. Preprocesamiento de Markdown para lectura fluida (elimina encabezados, listas, negritas, emojis...). Selección automática de idioma según la configuración (español/inglés). Controles de pausa, reanudación y detención.

► Editor de picos de potencia (nuevo)

Vista híbrida para detección y corrección de picos aberrantes de potencia. Flujo guiado: abrir archivo → auto-detectar → revisar spike a spike con contexto multi-canal → aceptar/rechazar individual → exportar archivo corregido (.FIT/.TCX). Cuatro algoritmos de detección combinados: umbral absoluto, umbral relativo (W/kg), tasa de cambio ($\Delta P/\Delta t$) y Z-score en ventana deslizante. Tres métodos de corrección: interpolación lineal, recorte al umbral y media local. Exportación del archivo corregido sin perder los datos originales.

► Sesiones manuales (nuevo)

Diálogo para registrar actividades no ciclistas: fuerza, caminata y otros tipos. TSS estimado con la fórmula $TSS = \text{horas} \times IF^2 \times 100$ y presets de intensidad percibida por tipo de actividad (mantenimiento, hipertrofia, fuerza máxima, paseo, caminata rápida, marcha intensa...). Las sesiones manuales se integran en el modelo de fitness (CTL/ATL/TSB), la monotonía de Foster y la preparación para competir, proporcionando una visión completa de la carga de entrenamiento.

► Objetivos de entrenamiento (nuevo)

Sistema de gestión de metas: subir CTL (fitness), subir FTP o preparar un evento. Cálculo de planes basados en la carga actual del atleta con rampa segura (3-7 pts CTL/semana, Coggan). Extrapolación de decaimiento de CTL sin entrenamiento. Estimación de TSS semanal necesario para alcanzar el objetivo.

► **Copia de seguridad y restauración (nuevo)**

Pestaña dedicada en Configuración para crear y restaurar copias de seguridad de la base de datos SQLite del atleta. Exportación a archivo .db e importación con confirmación para evitar pérdida de datos accidental.

► **Internacionalización (nuevo)**

Toda la interfaz disponible en español e inglés. Selector de idioma en la pestaña de configuración. Cambio de idioma inmediato sin reiniciar la aplicación.

► **Estimación continua de FTP**

Algoritmo de estimación de FTP a partir de la curva MMP con coeficiente logarítmico calibrado. Sugerencia de actualización de FTP cuando la estimación difiere significativamente del FTP configurado.

► **Curvas DCP bajo fatiga**

Cálculo de curvas de potencia-duración a diferentes niveles de fatiga medidos en kJ de trabajo. Permite evaluar cómo decae la capacidad de producción de potencia conforme se acumula fatiga.

3. Características principales

► Modelo CP de 3 parámetros

Regresión lineal (Monod-Scherrer) con estimación de CP, W', mFTP, VO₂max, potencia de sprint y Tiempo hasta el Agotamiento (TTE) con estimaciones detalladas por zona. Indicador de fiabilidad R².

► Curva de Potencia-Duración (DCP)

MMP global con suavizado Savitzky-Golay, escala logarítmica 5s → 45min, selección de rangos de intervalos con bandas de targeting y tarjetas de intervalos sugeridos.

► DCP bajo fatiga

Curvas de potencia-duración a diferentes niveles de fatiga (0-4000 kJ). Filtrado de outliers con sanitización de series de potencia.

► Índice de Durabilidad (DRI)

Test empírico de CP fresca vs fatigada, modelo de decaimiento exponencial con extrapolación, gráfico de área entre curvas y clasificación (excelente/bueno/mejorable/limitante).

► Carga y Forma (CTL/ATL/TSB)

Modelo exponencial de carga crónica y aguda con previsión, cálculo de rampa semanal (Δ CTL) y gráfico de Forma con bandas de riesgo/óptimo. Incluye carga de sesiones manuales y hrTSS.

► hrTSS (nuevo en v3.0)

Estimación de Training Stress Score a partir de frecuencia cardíaca con modelo TRIMP exponencial. Cascada: potencia → hrTSS → manual → 0. Coeficientes por sexo fisiológico. Indicador visual de origen.

► Zonas de potencia (Coggan) y FC (Friel)

Zonas Coggan (8 zonas de potencia incluyendo Sweet Spot) y Friel (7 zonas de FC basadas en FCL). Distribución por tiempo, porcentaje y gráfico de rangos. Referencia configurable: FTP, CP o mFTP.

► Resistencia a la fatiga

Índice FR por actividad con clasificación, gráfico de tendencia temporal y tabla detallada.

► Monotonía (Foster)

Carga semanal y monotonía con clasificación. Alertas de sobrecarga.

► Preparación para competir (RRS)

Puntuación 0-100 basada en forma, carga, consistencia y tendencia. Gauge semicircular con consejo personalizado.

► Recuperación estimada

Gauge de estado actual, proyección TSB a 7 días y tabla de recuperación por actividad.

► Módulo de Salud

Seguimiento de FC en reposo, HRV, presión arterial, readiness, peso, grasa corporal y subcutánea. Tres gráficos interactivos con tooltips, tabla histórica editable y normalización multifuente de readiness.

► **Consejero IA con RAG (nuevo en v3.0)**

Integración local con Ollama. Motor de contexto inteligente con clasificación de preguntas y selección dinámica de datos. Embeddings vectoriales para búsqueda semántica. Funciones de consulta estructurada. Interfaz conversacional con historial.

► **W' Balance**

Modelo diferencial de Skiba (2012) – visualización en tiempo real del gasto y recuperación de W' durante una actividad.

► **Análisis de cuadrantes**

Análisis de Coggan: distribución del pedaleo en 4 cuadrantes (neuromuscular, fuerza-resistencia, eficiencia CV, recuperación).

► **Balance de pedaleo**

Análisis del equilibrio izquierda/derecha con barra visual, clasificación de simetría y detección de pierna dominante. Requiere potenciómetro dual.

► **Tendencias de eficiencia**

Evolución de EF (NP/FC), VF (NP/Pmedia) y Pw:Hr (desacople potencia/FC) con tres ejes Y independientes para análisis preciso.

► **Detección de intervalos**

Identificación automática de intervalos de trabajo con métricas de potencia, FC, cadencia y tiempo de recuperación.

► **Detección de subidas**

Identificación automática de puertos y subidas con desnivel, pendiente media, potencia y VAM.

► **Series temporales interactivas**

Gráficos de potencia, FC, cadencia, velocidad, altitud y W' Balance con tooltips detallados.

► **Editor de picos (nuevo en v3.0)**

Detección y corrección de picos aberrantes de potencia con 4 algoritmos combinados y 3 métodos de corrección. Exportación de archivo corregido (.FIT/.TCX).

► **Sesiones manuales (nuevo en v3.0)**

Registro de actividades no ciclistas (fuerza, caminata, otro) con TSS estimado por intensidad percibida. Integración completa con el modelo de fitness.

► **Objetivos de entrenamiento (nuevo en v3.0)**

Metas de CTL, FTP o preparación de eventos con cálculo de plan y rampa segura.

► **Lectura en voz alta (nuevo en v3.0)**

TTS integrado para lectura de análisis IA y detalles de actividad. Español e inglés automático.

► **Integración con Strava**

Vinculación OAuth 2.0, importación automática de actividades con todos los streams de datos.

► **Informe mensual PDF**

Generación de informes mensuales con métricas clave, zonas, evolución y resumen.

► **Exportación de gráficas**

Cualquiera de las gráficas generadas puede exportarse a diferentes formatos de imagen, imagen vectorial o archivo CSV.

► **Copia de seguridad (nuevo en v3.0)**

Creación y restauración de copias de seguridad de la base de datos del atleta.

► **Estimación continua de FTP (nuevo en v3.0)**

Algoritmo de estimación de FTP a partir de la curva MMP con sugerencia de actualización.

4. Panel de control — Pestañas

El Panel es la vista principal de Ciclométricas. Organiza toda la información en 13 pestañas temáticas, cada una con gráficos interactivos, tarjetas de métricas y tooltips detallados.

4.1 Resumen

Vista rápida con las métricas clave del período seleccionado: TSS total, horas de entrenamiento, distancia, desnivel acumulado, potencia media, IF medio y Normalized Power medio. Tarjetas con sparklines de tendencia que permiten ver la evolución de un vistazo.

4.2 Carga y Forma

Cuatro gráficos principales que monitorizan el estado de forma del ciclista:

- **Carga diaria:** TSS diario con media móvil de 7 días. Incluye TSS de potencia, hrTSS y sesiones manuales.
- **Fitness:** evolución de CTL (fitness crónico), ATL (fatiga aguda) y TSB (balance).
- **Rampa:** incremento de CTL por semana (Δ CTL pts/semana).
- **Forma:** gráfico de Forma con bandas: alto riesgo (<-30), óptimo (-30 a -10), productivo (-10 a 5), fresco (5 a 20) y transición (>20).

4.3 Zonas de potencia y frecuencia cardíaca

Distribución del tiempo en zonas según los modelos de referencia:

- **Potencia:** zonas de Coggan (Z1 Recuperación → Z7 Neuromuscular + Sweet Spot) con referencia configurable (FTP, CP o mFTP).
- **Frecuencia cardíaca:** zonas de Friel (Z1 → Z5c) basadas en FCL (Frecuencia Cardíaca de Umbral).
- **Visualización:** gráficos de barras (tiempo absoluto y porcentaje), tabla de rangos en vatios/ppm y gráfico de rangos horizontales.

4.4 Rendimiento

Análisis del modelo de potencia crítica y métricas derivadas:

- **Modelo CP:** Critical Power (CP) y W' con indicador de fiabilidad R^2 .
- **Métricas derivadas:** mFTP ($0.96 \times CP$), VO_{2max} estimado, potencia de sprint.
- **TTE:** calculadora de TTE con estimaciones detalladas sub-CP por zona.
- **Tendencia:** evolución histórica de CP y W' con gráfico de tendencia.
- **Estimación FTP (nuevo en v3.0):** sugerencia automática de actualización basada en la curva MMP.

4.5 Análisis avanzado

Tres secciones avanzadas para afinar el entrenamiento:

- **Tendencias de eficiencia:** Evolución de EF (NP/FC), VF (NP/Pmedia) y Pw:Hr (desacople potencia/FC) con tres ejes Y independientes.
- **DCP + Selección de rangos:** Curva DCP con bandas de targeting para planificar intervalos. Tarjetas de rangos sugeridos por duración (5s → 45min).

4.6 Entrenamientos

Calendario mensual visual con navegación mes a mes. Cada día muestra TSS, duración y color según intensidad. Permite acceder al detalle de cualquier actividad con un clic.

5. Módulos especializados

Además del Panel, Ciclométricas cuenta con módulos independientes accesibles desde la barra lateral, cada uno dedicado a un aspecto específico del rendimiento.

5.1 Resumen de entrenamiento

Tablas de agregados semanales y mensuales con sparklines de TSS, horas, distancia, desnivel, IF medio y NP medio. Visualización rápida de tendencias a medio y largo plazo. Generación de informe mensual en PDF.

5.2 Monotonía

Implementación del modelo de Foster para detectar patrones de carga potencialmente peligrosos:

- **Cálculo:** Monotonía = media_TSS / desviación_estándar_TSS semanal.
- **Clasificación:** Normal (<1.5), Elevada (1.5-2.0), Peligrosa (>2.0).
- **Visualización:** Gráfico de barras de carga semanal + línea de monotonía + tabla detallada con clasificación coloreada.

5.3 Preparación para competir (RRS)

Puntuación de 0 a 100 que sintetiza el estado de preparación del ciclista para competir. Combina cuatro factores ponderados:

- **Forma:** Forma actual (TSB en zona óptima).
- **Fitness:** Carga crónica acumulada (CTL).
- **Consistencia:** Regularidad de entrenamiento reciente.
- **Tendencia:** Tendencia de los últimos 14 días.

Incluye gauge semicircular, barras de factores y consejo textual personalizado.

5.4 Resistencia a la fatiga

Índice FR (Fatigue Resistance) por actividad: mide la capacidad de mantener potencia a lo largo de una actividad larga. Clasificación de Excelente a Limitante. Gráfico scatter de evolución temporal con línea de tendencia.

5.5 Durabilidad (DRI)

Módulo completo para evaluar la durabilidad – la capacidad de mantener rendimiento tras acumular trabajo (kilojoules):

- **Test:** registro de tests empíricos: potencia 3min y 12min tras X kJ de fatiga.
- **Cálculo:** $DRI = (CP_{fatigada} / CP_{fresca}) \times 100$. Clasificación: excelente (>90%), bueno (80-90%), mejorable (70-80%), limitante (<70%).
- **Curvas CP:** Gráfico de curvas CP fresca vs fatigada.

- **Extrapolación:** Modelo $DRI(kJ) = 100 \times e^{(-\lambda \times kJ)}$ para predecir durabilidad a cualquier volumen de trabajo.
- **Área entre curvas:** Gráfico de área entre curvas fresca y fatigada con diferencial de potencia.

5.6 Recuperación

Gauge circular con estado de recuperación actual, métricas CTL/ATL/TSB, proyección de TSB a 7 días con gráfico y tabla de recuperación estimada por actividad.

5.7 Salud

Módulo completo de seguimiento de salud, accesible desde la barra lateral. Permite registrar y visualizar a lo largo del tiempo las siguientes métricas:

Cardiovascular:

- FC en reposo (ppm)
- HRV (ms) – variabilidad de la frecuencia cardíaca
- Readiness – normalizada a escala 1-10 desde múltiples fuentes

Presión arterial:

- Presión arterial sistólica y diastólica (mmHg)

Composición corporal:

- Peso (kg), grasa corporal (%), grasa subcutánea (mm)

Tres gráficos interactivos con tooltips:

- **Cardiovascular:** FC reposo + HRV (ejes duales) con línea de readiness y bandas de referencia coloreadas.
- **Presión arterial:** gráfico tipo candlestick con clasificación por color.
- **Composición corporal:** peso, grasa corporal y grasa subcutánea con ejes independientes.

Tabla histórica con edición y borrado de cualquier registro.

6. Detalle de actividad

Cada actividad importada tiene una vista de detalle completa con:

- **Métricas principales:** duración, distancia, desnivel, TSS (con indicador de origen: ⚡ potencia / ❤️ hrTSS / 🖱️ manual), IF, NP, potencia media, FC media/máxima, cadencia media.
- **Series temporales:** gráficos de potencia, FC, cadencia, velocidad, altitud y W' Balance con toggles individuales.
- **Análisis de cuadrantes:** distribución del pedaleo en los 4 cuadrantes de Coggan. Selección longitud de las bielas (desde 165 a 180mm).
- **Balance de pedaleo:** Barra visual con clasificación de simetría y detección de pierna dominante. Requiere potenciómetro dual.
- **Intervalos de trabajo:** detección automática con potencia, FC, cadencia y recuperación por intervalo.
- **Subidas:** detección automática con desnivel, pendiente, potencia y VAM.
- **MMP (Records de potencia):** mejores esfuerzos en duraciones estándar (5s, 1min, 5min, 20min, 60min...).
- **Mapa de ruta:** mapa con la ruta GPS coloreada por potencia/FC.
- **Notas:** campo de notas editable y nombre personalizable.
- **Lectura en voz alta (nuevo en v3.0):** botón TTS para escuchar el análisis IA de la actividad.

7. Consejero IA con RAG (nuevo en v3.0.0)

Ciclométricas integra un consejero de inteligencia artificial local que analiza tu entrenamiento y responde preguntas en lenguaje natural. Todo se ejecuta en tu ordenador mediante Ollama, sin enviar datos a la nube.

Motor de contexto inteligente

El sistema clasifica automáticamente la pregunta del usuario (perfil, fitness, actividades, zonas, CP, salud, MMP, monotonía, rendimiento...) y selecciona solo los datos relevantes para incluir en el contexto del modelo. Esto permite respuestas precisas sin sobrecargar el LLM con información innecesaria.

RAG semántico con embeddings

Un almacén de embeddings vectoriales (nomic-embed-text) indexa automáticamente cada actividad y perfil. Cuando el usuario hace una pregunta, el sistema busca los documentos más similares semánticamente y los incluye en el contexto. Esto permite preguntas como "¿Cuál fue mi mejor subida del mes pasado?" o "¿Cómo ha evolucionado mi fitness?".

Funciones de consulta estructurada

El Consejero tiene acceso a funciones de consulta que puede ejecutar automáticamente:

- Buscar actividades por fecha, tipo o nombre
- Consultar MMP para duraciones específicas
- Resumen de período (TSS, horas, distancia...)
- Fitness en fecha concreta (CTL/ATL/TSB)

- Tendencias semanales
- Historial de salud
- Actividad más larga o de mayor TSS
- Zonas de potencia y FC por período

Interfaz conversacional

Vista dedicada con historial de conversaciones, scroll automático, indicador de pensamiento y respuestas en Markdown formateado. Botón de lectura en voz alta (TTS) para escuchar las respuestas.

8. Importación de datos

Ciclométricas soporta tres métodos de importación:

Importación de archivos

- Archivos .FIT (Garmin, Wahoo, Hammerhead, COROS, etc.)
- Archivos .TCX (Garmin Connect, Strava export, etc.)
- Drag & drop o selección de archivos múltiple.
- Procesamiento automático: cálculo de métricas, zonas, MMP, intervalos, subidas y balance de pedaleo.
- Cascada de TSS (nuevo en v3.0): potencia $\rightarrow$ hrTSS $\rightarrow$ 0. Si el archivo no tiene datos de potencia pero sí de FC, y el perfil tiene FC en reposo configurada, se calcula hrTSS automáticamente.
- Detección de duplicados por fecha y duración.
- Parsing de balance izquierda/derecha desde el formato nativo FIT SDK.

Importación desde Strava

- Vinculación OAuth 2.0 segura con tu cuenta de Strava.
- Descarga automática de streams completos (potencia, FC, cadencia, altitud, GPS, velocidad).
- Filtrado inteligente de actividades de ciclismo (Road, MTB, Gravel, Virtual, E-Bike...).
- Cascada hrTSS (nuevo en v3.0): actividades Strava sin potencia pero con FC reciben hrTSS automático.
- Paginación automática (hasta 250 actividades).
- Detección de duplicados Strava $\leftrightarrow$ Strava y Strava $\leftrightarrow$ archivos .FIT/.TCX.
- Arquitectura de threading estable (Python threading + QTimer polling) que evita congelaciones.

Sesiones manuales (nuevo en v3.0)

- Registro de actividades no ciclistas: fuerza, caminata, otro.
- TSS estimado con la fórmula $TSS = \text{horas} \times IF^2 \times 100$.
- Presets de intensidad percibida por tipo de actividad.
- Integración completa con el modelo de fitness (CTL/ATL/TSB), monotonía y preparación para competir.

9. Integración con Strava

Ciclométricas se integra directamente con Strava a través de su API v3 oficial. El flujo de vinculación es:

1. Crear una aplicación en strava.com/settings/api (gratis).
2. Introducir Client ID y Client Secret en Ciclométricas.
3. Autorizar el acceso en el navegador (redirect a localhost:5765).
4. Las actividades de ciclismo se importan con un clic, con todos los datos originales.

Los tokens se renuevan automáticamente. Se puede desvincular y volver a vincular en cualquier momento sin perder las actividades ya importadas.

10. Configuración y perfil de ciclista

La pestaña de configuración permite personalizar:

- **FTP:** Umbral de potencia funcional (Functional Threshold Power).
- **FC máxima:** frecuencia cardíaca máxima.
- **FCL:** frecuencia cardíaca de umbral (LTHR). Las zonas de FC se calculan como porcentaje de la FCL.
- **FC en reposo (nuevo en v3.0):** frecuencia cardíaca en reposo para el cálculo de hrTSS (0-120 ppm).
- **Sexo fisiológico (nuevo en v3.0):** para los coeficientes TRIMP de hrTSS (masculino/femenino/no especificado).
- **Peso:** peso del atleta (para VO_{2max} y W/kg).
- **Fuente de zonas:** FTP, CP o mFTP como base para las zonas de potencia.
- **Tests de potencia:** registro de tests de potencia para calibrar el modelo CP.
- **Historial:** historial de configuraciones guardadas.
- **Idioma (nuevo en v3.0):** selector de idioma (español/inglés) con cambio inmediato.

11. Herramientas adicionales (nuevo en v3.0.0)

11.1 Editor de picos de potencia

Vista híbrida para detección y corrección de picos aberrantes de potencia en archivos .FIT y .TCX. Flujo guiado:

- 1. Abrir archivo .FIT o .TCX.
- 2. Auto-detectar picos con 4 algoritmos combinados: umbral absoluto, umbral relativo (W/kg), tasa de cambio ($\Delta P/\Delta t$) y Z-score en ventana deslizante.
- 3. Revisar cada spike con contexto multi-canal (potencia, FC, cadencia, velocidad).
- 4. Aceptar o rechazar cada corrección individualmente.
- 5. Exportar archivo corregido (.FIT o .TCX) sin perder los datos originales.

Tres métodos de corrección disponibles: interpolación lineal entre vecinos válidos, recorte al umbral máximo y reemplazo por media local.

11.2 Sesiones manuales

Diálogo para registrar actividades no ciclistas que contribuyen a la carga de entrenamiento:

- Tipos: fuerza (🏋️), caminata (🚶) y otro (🏃).
- Presets de intensidad percibida por tipo: mantenimiento, hipertrofia, fuerza máxima; paseo, caminata rápida, marcha intensa.
- TSS calculado con la fórmula: $TSS = \text{horas} \times IF^2 \times 100$.
- Campos: fecha, hora, duración, tipo, intensidad, notas.
- Se integran automáticamente en CTL/ATL/TSB, monotonía, preparación para competir y calendario.

11.3 Objetivos de entrenamiento

Sistema de planificación de metas de entrenamiento:

- **Tipos de objetivo:** subir CTL (fitness), subir FTP, preparar un evento.
- **Cálculo de plan:** basado en carga actual con rampa segura (3-7 pts CTL/semana, Coggan).
- **Proyección:** estimación de TSS semanal necesario y fecha estimada de consecución.

11.4 Copia de seguridad

Pestaña dedicada en Configuración para la gestión de copias de seguridad:

- Crear copia de seguridad completa de la base de datos SQLite del atleta.
- Restaurar desde archivo .db con confirmación para evitar pérdida de datos.
- Ruta configurable para la exportación.

11.5 Lectura en voz alta (TTS)

Servicio de Text-to-Speech integrado con QTextToSpeech (PySide6):

- Disponible en el consejero IA y en el detalle de actividad.
- Preprocesamiento inteligente de Markdown para lectura fluida.
- Selección automática de idioma según la configuración (español/inglés).
- Controles: reproducir, pausar, reanudar y detener.
- Compatible con Windows (SAPI5/WinRT) y Linux.

12. Requisitos e instalación

Requisitos del sistema:

- Python 3.11 o superior
- Windows 10/11, Linux (Ubuntu 22.04+, Fedora 38+, etc.)
- ~800 MB de espacio en disco
- 16 GB RAM, mínimo aconsejable
- Si queremos una buena velocidad del modelo LLM, GPU potente
- Conexión a internet, solo para la integración con Strava
- Ollama para el Consejero IA – se instala por separado, LLM “a gusto” del usuario

Instalación:

- 1. Descargar el archivo .zip desde GitHub o GitHub Releases
- 2. Descomprimir en una carpeta
- 3. Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt`
- 4. Ejecutar: `python main.py`

También puede instalarse con `pyproject.toml`: `pip install .` y ejecutarse como: `ciclotricas`

Para el usuario normal, a través de un instalador ejecutable .exe.

Instalación de Ollama (para el Consejero IA):

¿Qué es Ollama? Ollama es un cliente de modelos LLM que permite usar IA de manera local en el ordenador del usuario. Todos sus datos quedan a salvo y no son compartidos con ninguna nube. El usuario selecciona el LLM más apropiado para su ordenador y ejecuta el modelo sin conexión a Internet, salvo para la descarga del mismo. Cualquier LLM descargado el usuario lo puede utilizar para lo que desee de manera absolutamente privada.

- 1. Descargar Ollama desde ollama.com
- 2. Instalar y ejecutar: `ollama serve`
- 3. Descargar algún/os modelo/s (desde CMD/PowerShell/terminal: `ollama pull [nombre y versión de cualquiera de los LLM disponibles: Deepseek, Llama, Qwen... y según las características del ordenador del usuario]`)
- 4. Descargar embeddings: `ollama pull nomic-embed-text`
- 5. Para saber los LLM instalados en Ollama: `ollama list`
- 6. Para desinstalar modelos LLM: `ollama rm [nombre y versión del LLM]`
- 7. Las respuestas que obtenga el usuario van a ser tanto más estructuradas y de mejor calidad cuanto más parámetros tenga el modelo LLM (pueden ser varios), lo cual dependerá de las limitaciones de hardware del ordenador del usuario.

El Consejero IA es completamente opcional, el resto de la aplicación funciona sin Ollama.

13. Tecnología y arquitectura

Componente	Tecnología
Interfaz gráfica	PySide6 (Qt 6)
Gráficos interactivos	PyQtGraph + NumPy + SciPy
Base de datos local	SQLite + SQLAlchemy ORM
Parsing de archivos	fitdecode (FIT) + lxml (TCX)
Integración Strava	OAuth 2.0 + API v3 REST
Informes	ReportLab (PDF)
IA / LLM (nuevo en v3.0)	Ollama (local) + RAG semántico
Embeddings (nuevo en v3.0)	nomic-embed-text vía Ollama
TTS (nuevo en v3.0)	QTextToSpeech (PySide6)
Tests	pytest (395 tests)

Ciclométricas es un proyecto independiente, desarrollado con rigor y pasión por el ciclismo y la ciencia del rendimiento deportivo. Toda la información se procesa localmente – tus datos nunca salen de tu ordenador.

14. Licencia

Ciclométricas se distribuye bajo la GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0). Esto significa que se puede usar, modificar y distribuir el software libremente, siempre que cualquier trabajo derivado se distribuya bajo la misma licencia y se mantenga el código fuente accesible.

Código fuente: github.com/juancar11o/ciclotmetricas

 **Ciclométricas – Tu laboratorio de rendimiento ciclista, en tu escritorio.**

Copyright (C) 2025-2026 JCLSJ